德江县*****项目“4·16”坍塌一般生产安全事故调查报告

2026年4月16日11时40分许，****建筑工程有限公司土石方班组操作手朱*，在德江县*****项目*****村X3施工道路桩号X2X3K0+3**～X2X3K0+3**段，驾驶挖掘机从事边坡开挖作业。因临近午餐时间，朱*驾驶挖掘机驶离作业点旁，在驾驶室等候就餐。其间，作业点边坡突然发生坍塌，坍塌山体撞击挖掘机尾部，致使在驾驶室等候就餐的朱*连同挖掘机一起坠落至山脚下，事故造成朱*受伤，经送县人民医院抢救无效死亡，直接经济损失196.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，4月26日，县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县纪委监委、县总工会、县发改局、**镇为成员单位的德江县*******项目“4·16”坍塌一般生产安全事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施建议。事故调查组认定，德江县*******项目“4·16”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）工程概况

德江县*****项目总投资4.3亿元，总装机容量81.16MW，规划安装15台常温型风电机组，其中11台单机容量5.56MW、4台单机容量5.0MW；配套建设1座110kV升压站及10公里外送输电线路，同步实施场内道路、35kV集电线路等配套工程。项目于2024年10月正式开工建设，截至目前建设进展完成X4、X5、X6、X7风机基础施工；完成X2、X4、X5、X6、X7、X9、X12、X15风机吊装平台施工；完成X4、X5风机设备吊装及电气安装；升压站主体工程、110kV送出线路工程已全部完工；35kV集电线路完成52基铁塔组立、36基导线架设；道路工程完成总工程量70%；X3道路正在开挖中。项目前期审批手续基本完备，环评、水保、林地使用、用地预审等核心手续均已办理完成，建设要件齐全，项目整体推进有序。

（二）工程建设单位

(**)有限公司，成立日期为2023年12月26日，统一社会信用代码91520626MAD7******，住所地贵州省铜仁市德江县******区电商园*栋厂房二楼***室，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人童*，注册资本壹佰万元整，经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务、风力发电建筑工程施工等。机构设置及人员结构，公司设执行董事、总经理(童*)，副经理(马**)，下设工程综合部、工程安全部、工程商务部和工程技术部。由马**在项目现场负责统筹、协调管理工作。

（三）工程勘察设计单位

****规划设计研究院有限公司，成立日期为2003年09月16

日，统一社会信用代码91410000169990000，住所地**市金水路100号，类型为其他有限责任公司，法定代表人安**，注册资本壹亿壹仟万元整，经营范围为工程设计综合资质甲级，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。工程设计资质证书编号A141002000，有效期为2028年12月22日。2024年8月28日与*****集团机电建设有限公司签订《***机电公司******风电项目勘察设计（标段一）合同》，完成德江县******81MW项目（道路工程）X2X3道路（X2X3K0+000－X2X3K0+640.446）施工图设计。

（四）工程施工单位

1.*****集团机电建设有限公司（总承包单位），成立于1998年05月22日，统一社会信用代码91510000X15550000，住所地**市**区**路2**号**栋，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人马**，注册资本壹拾贰亿伍仟万元整，经营范围为电力工程施工总承包等。建筑业企业资质证书编号为D151046000，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级为电力工程施工总承包壹级；安全生产许可证编号（*）JZ安许证字〔2008〕000000，许可范围为建筑施工，有效期为2025年11月17日至2028年11月17日。该公司于2024年7月12日与***（德江）***有限公司签订《贵州省铜仁市德江县******项目EPC总承包合同》，工程名称为贵州省铜仁市德江县******项目，工程地点位于贵州省德江县，工程内容及规模为*********102.6MW风电场项目EPC总承包。计划开工日期为2024年7月20日，工期总日历天数180天。2024年7月23日，*****集团机电建设有限公司任命魏**为德江县******项目的总承包项目负责人，余**为安全管理人员，其持证情况：项目经理魏**，男，一级建造师注

册证书，证书编号为202212034130000400000（有效期2024年09月14日至2027年09月13日），安全生产考核证书*建安B(2024)0066000（有效期为2024年12月16日至2027年12月05日）。安全管理人员余**，男，证书编号为*建安C2(2025)0018000（有效期为2025年07月02日至2028年07月01日）。

2.****建筑工程有限公司（专业分包单位），注册资本壹仟零壹万元整，类型为其他有限责任公司，成立日期为2020年03月10日，法定代表人贾*，住所地**省**市**市建筑总部大厦*座L***号。经营范围为建筑工程、公路工程、电力工程、土石方工程及劳务分包等。《安全生产许可证》编号（*）JZ安许证字[2020]005000，许可范围建筑施工，有效期2023年09月11日至2026年09月11日。该公司于2024年9月19日与*****集团机电建设有限公司签订了《贵州省铜仁市德江县******项目风电场区道路、风机基础施工专业工程分包合同》，分包工程名称为贵州省铜仁市德江县******项目风电场区道路、风机基础施工专业工程分包；分包工程地点贵州省铜仁市德江县；分包工程范围（主要包括但不限于以下内容）负责风电场道路、风机基础的全部土建工程、部分安装工程和材料采购，包括①新建道路19.31km，②扩建道路15.78km，③风电机组安装平台工程施工等等；分包方式为专业分包；计划开工日期为2024年9月20日，计划竣工日期为2025年5月30日，工期总日历天数252天，作业总日历天数与计划开工、竣工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。专业分包单位项目负责人和*，男，二级建造师，注册编号豫241151685000（有效期2025年07月29日至2028年

07月28日），安全生产考核证书*建安B(2023)1196900（有效期2023年05月13日至2026年05月12日）；安全管理人员贾**，男，证书编号为*建安B2(2023)2221000（有效期为2024年06月24日至2027年06月23日）。

（五）工程监理单位

******工程监理有限公司，成立于1994年06月23日，法定代表人周**，统一社会信用代码91430000183882000O，注册资本贰仟万元整，住所地**省**市**区**西路500号，经营范围为建设工程监理、工程管理服务及风力发电技术服务等。相关人员持证情况：总监理工程师向**，男，公民身份证号码**07251991071470**。副总监理工程师王*，男，公民身份证号码**03221970103160**。该公司于2024年8月29日与***（德江）***有限公司签订《***德江******项目建设工程监理合同》，工程监理服务范围为贵州省铜仁市德江县******项目全过程监理服务，工程地点位于贵州省德江县，监理期限暂定6个月，具体服务时间以项目实际时间为准。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月16日11时40分许，****建筑工程有限公司土石方班组操作手朱*，在德江县*****项目**镇**村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375段，驾驶挖掘机从事边坡开挖作业。因临近午餐时间，朱*驾驶挖掘机驶离作业点旁，在驾驶室等候就餐。其间，作业点边坡突然发生坍塌，坍塌山体撞击挖掘机尾部，致使在驾驶室等候就餐的朱*连同挖掘机一起坠落至山脚下，事故造成朱*受伤，经送县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

事故发生当日14时，**镇以事故快报形式向县政府总值班室和县应急管理局报告事故情况;县应急管理局接报后,于14时19分通知县发改局立即组织开展事故抢险救援工作，随即向县政府总值班室书面报告了事故发生情况;14时29分，*****集团机电建设有限公司**公司负责人李**向县发改局汇报事故发生情况。

（三）事故现场救援情况

事故发生后,****建筑工程有限公司土石方班组胡**第一时间分别向**镇政府、****建筑工程有限公司主要负责人报告事故情况，**镇第一时间组织镇综合治理服务中心、卫生院等部门赶赴现场，开展救援处置，将伤者紧急送往德江县人民医院救治。伤者经县人民医院抢救无效死亡。

（四）善后工作情况

事故发生后，施工单位与死者亲属就死亡民事赔偿事宜进行沟通协商，最终达成赔偿协议，赔偿死者亲属人民币196.8万元，该事故善后工作已妥善处理完毕。

三、死亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

死者朱*,男,公民身份证号码**2227198207090000,户籍**省**市**县**镇**村**组,****建筑工程有限公司土石方班组挖掘机操作手。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）进行计算，直接经济损失约196.8万元。

四、事故现场地质构造评估、现场勘验及工程建设情况

(一)事故现场地质构造危险性评估情况

经贵州*******勘测院评估,德江县*****项目**镇**村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375段，滑坡水平宽度约20m,纵向长度约70m,平均垂直厚度12m,滑坡前缘为外侧冲沟。该滑坡为顺层滑坡。滑坡地段，地形陡峭，自然坡度55～65度，下陡上缓，其外侧发育一侵蚀冲沟，冲沟切割深。出露基岩栖霞组(P_2q),厚层至块状灰岩,夹薄层中厚层灰岩、瘤状灰岩,岩体组合为硬质岩组。岩层面夹泥质软弱夹层，代表性岩层产状264∠57°，坡面结构为侧顺向坡,岩层倾角与坡角接近或相同。岩体强风化厚度8～10m，在强风化带，溶沟溶槽发育，溶槽深度3～5m,大部被粘土充填。发育一组长大节理,产状150∠76°，延伸长度25～30m，线密度3～5条/10m。在强风化带，岩层面物理力学性质差。该滑坡发育有典型的滑动面，滑动面光滑，滑体原始结构已遭受破坏、岩体破碎。成因:该滑坡属古滑坡,由于地形陡峭,岩层陡倾,岩层倾角与自然坡角接近,岩体内夹软弱岩层,由于侵蚀作用，外侧冲沟切割深，地处坡面突出部位，岩层结构面三面临空，在岩体自重的作用下以软弱岩层为滑动面，产生基岩滑坡。滑坡前缘已至冲沟底部，滑坡基本稳定。强降雨入渗浸泡，大幅降低了软弱结构面的强度。X3施工道路通过该滑坡体(HP2),滑坡体结构松散、裂隙极为发育、岩体结构面物理力学性质差，滑坡体表层岩体处于不稳定状态。该段道路前期，受强降雨的影响，已在滑坡体上出现岩体滑塌现象,该滑塌体体积约50立方米。滑塌是以古滑坡面为滑动面、以长大节理为后沿拉裂面发生的岩体滑动现象。强降雨入渗浸泡，大幅降低了软弱结构面

的强度。



坍塌滑坡点评估图

(二)事故现场勘验情况

2026年5月25日,事故调查组赴德江县*****项目**镇**村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375段进行现场查勘。X3道路布置于单薄山体坡面,地形陡峭,岩层陡倾。经现场勘验:山体坍塌点有坍塌滑落痕迹,形成光滑的三尖角面;人机操作点有挖掘痕迹,有大量滑落的土砂石和石块堆积,有物体被推挤压向坎下滚落痕迹;人机坠落点有挖掘机1台,有滚落、翻转、挤压、碰撞等痕迹。

(三)事故前工程建设情况

2026年5月27日，事故调查组在开展调查过程中，收集并整理了关键的现场照片资料，这些照片分别拍摄于2026年4月13日和4月16日。其中，4月13日拍摄的现场照片清晰呈现了山体在未发生坍塌前的原始地貌状态以及当时的工程建设进展。从反映山体现状的图片来看，该区域山体坡面地形极为陡峭，岩层结构呈现明显的陡倾特征，且整个坡面被茂密的树木与各类绿色植被所覆盖。另一部分关于工程建设情况的照片则具体记录了施工区域为X3平台主线路的开挖作业；照片的详细拍摄信息为：时间2026年4月13日15时57分，天气状况为多云，气温18摄氏度，具体地点位于**县**村。通过对这些图像信息的综合分析，可以明确推断出，在2026年4月13日之前，该处尚未坍塌的山体下方已经开展了大面积的工程开挖活动。

另一方面，调查组获取的4月16日现场照片同样展示了山体坍塌前的状态与工程进展。照片记录的时间为2026年4月16日上午9点42分，从图像中能够观察到，在未坍塌的山体下方，有一台蓝色的挖掘机正在进行工程开挖作业，其旁边站立着一位身穿黄色马甲服并头戴黄色安全帽的现场监护人员。经过后续的详细调查与核实，确认了当时的具体情况：2026年4月16日9点42分，****建筑工程有限公司的土石方班组操作手朱*，在**县*****项目所涉及的**镇**村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375路段，驾驶挖掘机执行道路边坡开挖任务，而当时的现场监护人员是丁**。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

****建筑工程有限公司未按照《风电场道路工程施工方案》中关于边坡开挖应遵循“自上而下”分层逐层开挖的规定组织施工作业，违规采取自下而上(倒悬)的开挖方式作业，破坏了边坡稳定性，导致挖掘机和操作手朱*被坍塌滑落的山体推倒并滚落至山脚下受伤，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.****建筑工程有限公司：**一是**该公司未对施工现场进行安全检查和隐患排查治理，事发现场未配置专职安全管理人员进行现场监护，未及时发现并消除生产安全事故隐患。**二是**该公司未对事发现场高边坡开挖区域实施监控监测，致使边坡稳定性监控监测措施缺失，形成监管盲区，无法察觉事故隐患，从而引发事故。

2.******工程监理有限公司：**一是**该公司在对事发地点**镇上坝村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375路段实施监理巡检过程中，未发现****建筑工程有限公司违反《风电场道路工程施工方案》，采取自下而上(倒悬)的开挖方式进行施工作业而引发事故。**二是**该公司在检查中发现事发地点***镇***村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375路段的边坡开挖作业无专职安全管理人员进行现场监护，却未采取有效措施消除该事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，德江县*******项目“4•16”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

六、监管部门有关责任人员存在的主要问题

县发展和改革局分管领导杨，负责国民经济和社会发展规划、能源管理等工作,分管能源综合管理股工作。落实《**市党政领导干部安全生产责任制实施办法》有差距,调查组通过查阅相关履职资料和询问履职人员，该局于2026年3月12日和4月14日对德江县*****发电项目开展了监督检查,未到事发现场实地察看,对施工单位存在未按照《风电场道路工程施工方案》作业的违法行为失管失察,杨**作为分管领导,对开展安全监督检查工作督促指导不力，对事故发生负有领导责任。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的事故有关责任单位

1.****建筑工程有限公司:**一是**该公司未按照《风电场道路工程施工方案》[1][2]中关于边坡开挖应遵循“自上而下”分层逐层开挖的规定组织施工作业，违规采取自下而上（倒悬）的开挖方式作业，破坏了边坡稳定性而引发事故;**二是**该公司未对事发施工现场进行安全检查和隐患排查治理[3]，事发现场未配置专职安全管理人员进行现场监护[4][5]，未及时发现并消除生产安全事故

---

[1][?]《建设工程质量管理条例》第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

[2][?] 参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。

[3][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条 施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

[4][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条（一）未按本办法设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专(兼)职安全生产管理人员现场监督的;

[5][?] 参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。施工

隐患[6]。**三是**该公司未对事发现场高边坡开挖区域实施监控监测[7][8]，致使边坡稳定性监控监测措施缺失，形成监管盲区，无法察觉事故隐患，从而引发事故。该公司作为专业分包单位，对该事故的发生负有责任。建议由德江县**管理局按照法律、行政法规、规章规定的权限和程序依法予以行政处罚。

2.*******工程监理有限公司：**一是**该公司未按照法律法规及合同约定履行电力建设工程施工安全监理职责[9]，在对事发地点**镇**村 X3 施工道路桩号 X2X3K0+350～X2X3K0+375 路段实施监理巡检过程中，未发现****建筑工程有限公司违反《风电场道路工程施工方案》，采取自下而上（倒悬）的开挖方式进行施工作业而引发事故。**二是**该公司在检查中发现事发地点***镇***村 X3 施工道路桩号 X2X3K0+350～X2X3K0+375 路段的边坡开挖作业无专职安全管理人员进行现场监护，却未采取有效措施消除该事故隐患[10]。该公司作为监理单位，对该事故的发生负有责任。建

单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十二条 施工单位应当根据电力建设工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。

[8][?] 参照《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》第六条 高边坡工程施工存在以下情形之一的，应判定为重大事故隐患：（一）高边坡开挖方法未按专项施工方案或技术规范实施，未开展稳定性监测或监测异常未采取措施；

[9][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条 监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台账。重点审查、监督下列工作：(五)对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理;监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实;

[10][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十六条 在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改;情节严重的，应当要求施工单位暂时或部分停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不

议由德江县*****局按照法律、行政法规、规章规定的权限和程序依法予以处理。

（二）建议予以行政处罚的有关责任人员

1.贾*，男，****建筑工程有限公司法定代表人，未履行企业主要负责人职责，未督促检查本单位的安全生产工作和及时发现并消除事故隐患[11]。对本单位未按照《风电场道路工程施工方案》中关于边坡开挖应遵循“自上而下”分层逐层开挖的规定组织施工作业的行为失管失察，导致施工现场违规采取自下而上（倒悬）的开挖方式作业，破坏了边坡稳定性而引发事故，对该起事故的发生负有责任，建议由**县****局按照法律、行政法规、规章规定的权限和程序依法予以行政处罚。

2.和*，男，****建筑工程有限公司德江县****项目负责人（项目经理），未履行施工单位项目负责人职责[12]，未及时发现并采取措施消除安全事故隐患，对施工现场违反《风电场道路工程施工方案》相关规定，采取自下而上（倒悬）的开挖方式进行开挖作业的行为监管不力，导致违规开挖，破坏边坡稳定性，最终引发事故，对该起事故的发生负有其职责范围内的责任[13]，建议由**县****按照法律、行政法规、规章规定的权限和程序依法予以行

整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府有关部门报告。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

政处罚。

3.贾**，男，****建筑工程有限公司德江县*****项目安全管理人员，未检查本单位的安全生产状况，未及时到事发地点排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议[14]，导致施工现场违反《风电场道路工程施工方案》相关规定，采取自下而上(倒悬)的开挖方式进行开挖作业，破坏边坡稳定性，最终引发事故，对该起事故的发生负有责任，建议由**县****按照法律、行政法规、规章规定的权限和程序依法予以行政处罚。

4.向**，男，****水电工程监理有限公司总监理工程师，未按照法律法规及合同约定履行电力建设工程施工安全监理职责[15]，在对事发地点**镇**村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375路段实施监理巡检过程中，未发现****建筑工程有限公司违反《风电场道路工程施工方案》，采取自下而上(倒悬)的开挖方式进行施工作业而引发事故。在检查中发现事发地点***镇***村X3施工道路桩号X2X3K0+350～X2X3K0+375路段的边坡开挖作业无专职安全管理人员进行现场监护，却未采取有效措施消除该事故隐患[16]。对该起事故的发生负有职责范围内的责任。建议由**县发展和改革局按照法律、行政法规、规章规定

---

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[15][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条 监理单位应当组织或参加各类安全检查活动,掌握现场安全生产动态,建立安全管理台账。重点审查、监督下列工作:(五)对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理;监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实;

[16][?]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十六条 在实施监理过程中,发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工单位及时整改;情节严重的,应当要求施工单位暂时或部分停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府有关部门报告。

的权限和程序依法予以处理。

（三）对相关公职人员的处理建议

杨**，男，**县发展和改革局分管领导，负责国民经济与社会发展规划、能源管理等工作，分管能源综合管理股工作。经事故调查组查阅履职资料及询问相关人员，德江县发展和改革局于2026年3月24日、4月14日对德江县*******项目开展监督检查，未到事发现场进行实地查看，对施工企业未按照《风电场道路工程施工方案》作业的违法行为失管失察。杨**作为分管领导，对安全监督检查工作督促指导不力，对该起事故的发生负有领导责任。建议由**县*****局党组对其予以处理。

八、事故防范措施及整改建议

（一）深刻汲取事故教训，举一反三开展隐患排查整治

企业应切实履行安全生产主体责任，将安全发展理念全面融入生产各环节。各企业主要负责人要以高度重视、警醒与负责的态度，聚焦高边坡、土石方、吊装等重点施工区域作业，及时组织开展安全隐患排查整治工作。特别是高边坡开挖作业，严禁采用自下而上或倒悬式开挖方式作业。企业要深刻汲取“4·16”事故教训，举一反三、引以为戒，严格执行各项规章制度及施工方案，确保安全防护措施落实到位、取得实效，并针对薄弱环节制定切实可行的整改措施，坚决防止类似事故再次发生。

（二）扎实开展专项治理，严厉打击非法违法行为

监管部门要严格履行安全生产监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，深入组织开展风电项目建筑行业非法违法行为专项整治行动，确保安全监管工作取得实效。针对高边坡、土石方、

吊装等重点施工区域作业，应强化对施工企业现场作业的安全监管力度，严禁在高边坡开挖作业中采用自下而上或倒悬式开挖方式，违规开挖作业。监管部门要科学调配监督力量督促企业开展项目全域地质灾害风险排查，对高边坡、临坡道路、开挖面等重点区域进行全面踏勘，落实管控措施，实施严密监管，坚决防范和遏制生产安全事故的发生。